

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Сравнение трафика игровых сервисов

Дисциплина: Протоколы и системы управления сетями (ПСУС)

Руководитель

подпись, дата

Горбачева Л.С.

Исполнители,
группа ИКПИ-33

подпись, дата

Коломиец А.Р.

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является сравнение сетевого трафика двух браузерных игровых сервисов — Slither.io и Skribbl.io — с использованием анализатора трафика Wireshark. В ходе работы определяются транспортные протоколы, IP-адреса серверов, средние размеры пакетов и скорости передачи данных.

2. Используемое программное обеспечение

Для выполнения работы использовались следующие инструменты:

- Wireshark 4.6.4 — анализатор сетевого трафика (wireshark.org).
- Speedtest.net — тестирование скорости интернет-соединения.
- iplocation.net — определение географического местоположения IP-адреса.
- Браузерные игры: Slither.io (slither.io) и Skribbl.io (skribbl.io).

3. Анализ трафика — Игра 1: Slither.io

3.1. Захват трафика и определение IP-адреса сервера

Запущен захват трафика на интерфейсе en0 (Wi-Fi, Apple M3 Pro, macOS 26.3) с capture-фильтром not broadcast and not multicast. Открыт браузер, запущена игра Slither.io. Трафик захватывался в течение 28 секунд. Для определения IP-адреса сервера в детальном описании пакета была найдена строка Internet Protocol Version 4 — адрес источника: 31.58.78.91 (прокси-сервер сети СПбГУТ, Санкт-Петербург, Россия).

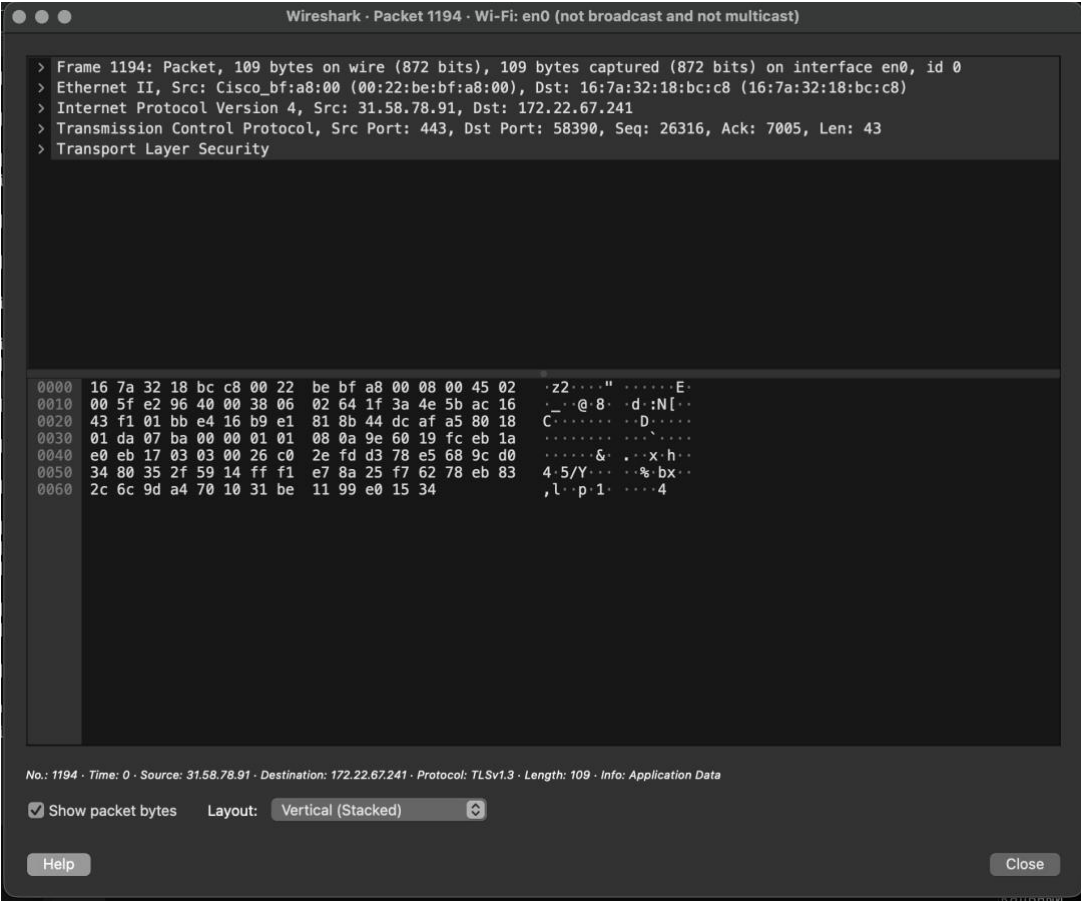


Рис. 1 — Детали пакета Slither.io: Internet Protocol Version 4, Src: 31.58.78.91

3.2. Входящий трафик (Download): фильтр ip.src == 31.58.78.91

В поле Display Filter введён фильтр ip.src == 31.58.78.91 для отображения только входящих пакетов (от сервера к клиенту). Отображено 2526 пакетов (49.7% от всех захваченных).

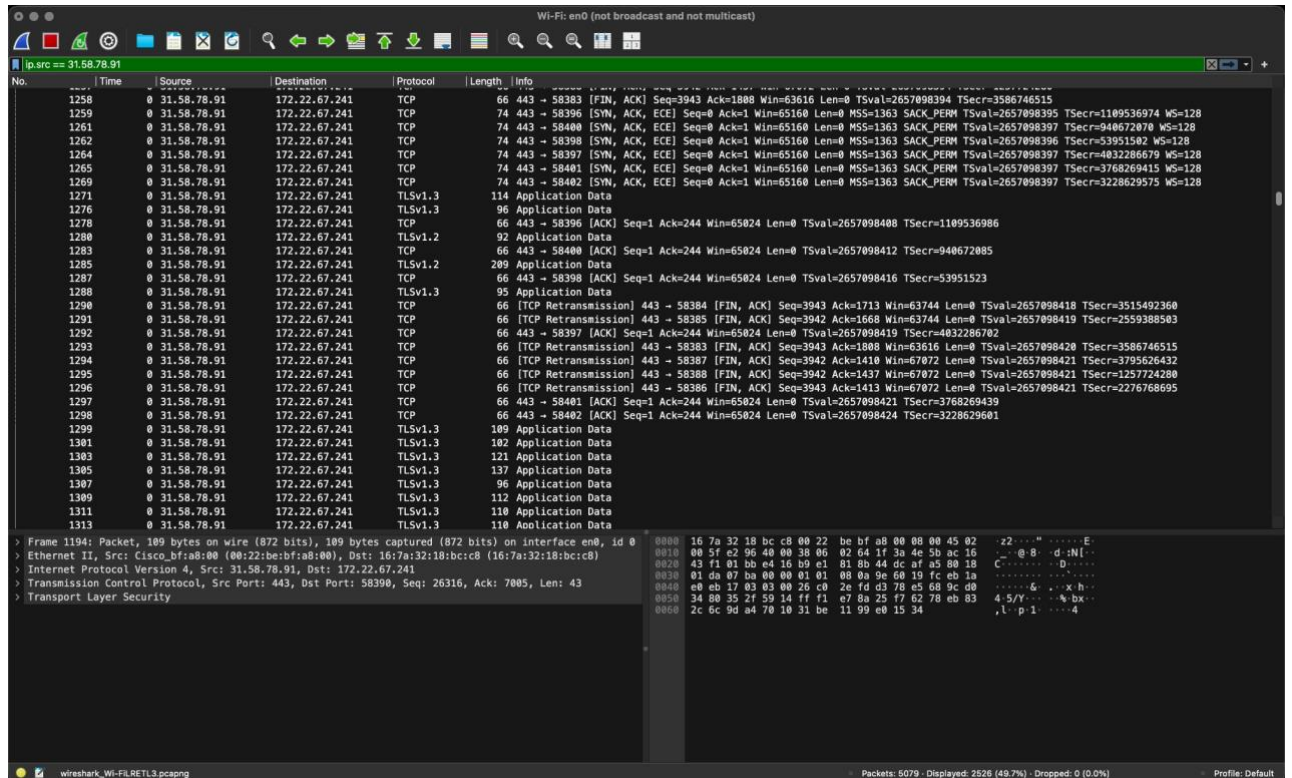


Рис. 2 — Wireshark: фильтр ip.src == 31.58.78.91 (входящий трафик Slither.io)



Рис. 3 — Statistics > Capture File Properties: входящий трафик Slither.io

3.3. Исходящий трафик (Upload): фильтр ip.dst == 172.22.67.241

Для анализа исходящего трафика применён фильтр ip.dst == 172.22.67.241 (IP-адрес клиента). Отображено 2579 пакетов (50.8%).

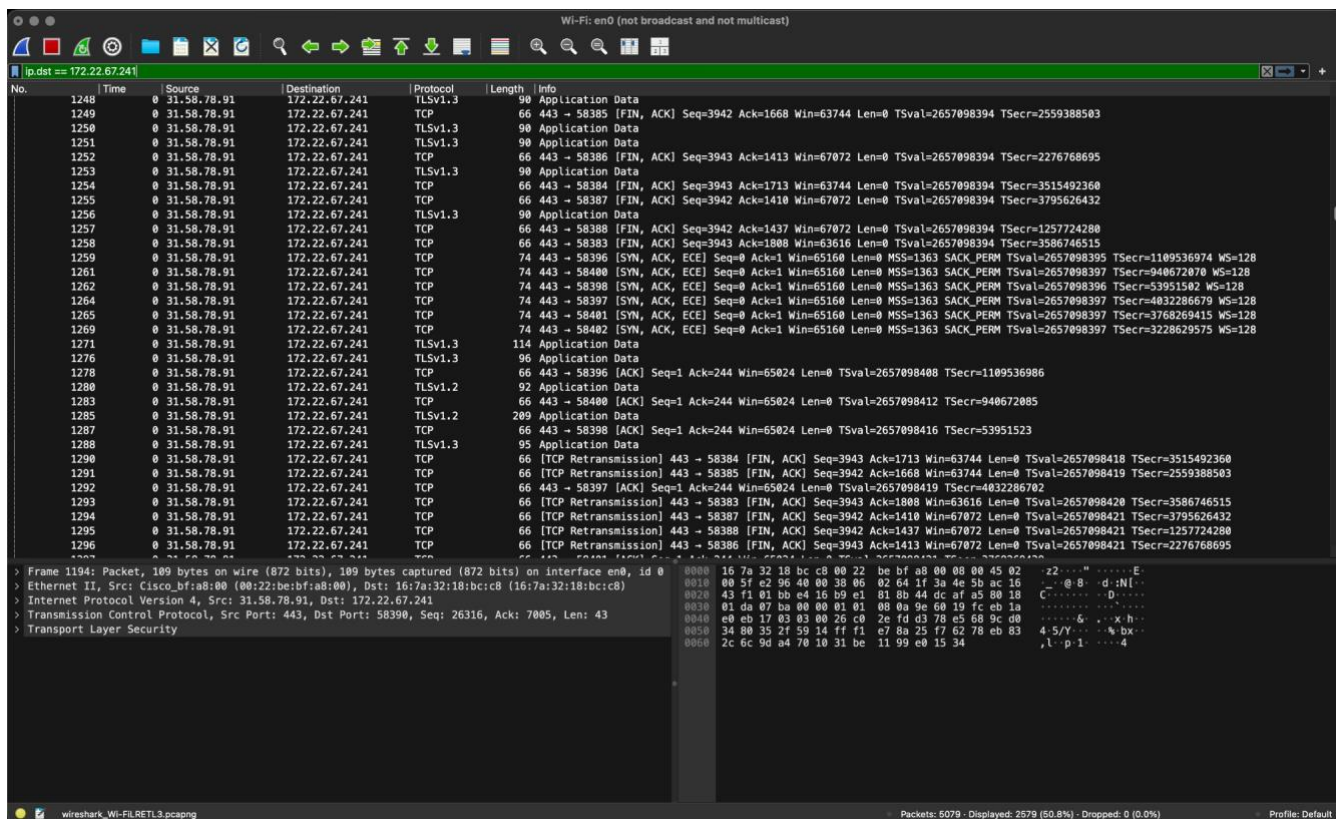


Рис. 4 — Wireshark: фильтр ip.dst == 172.22.67.241 (исходящий трафик Slither.io)

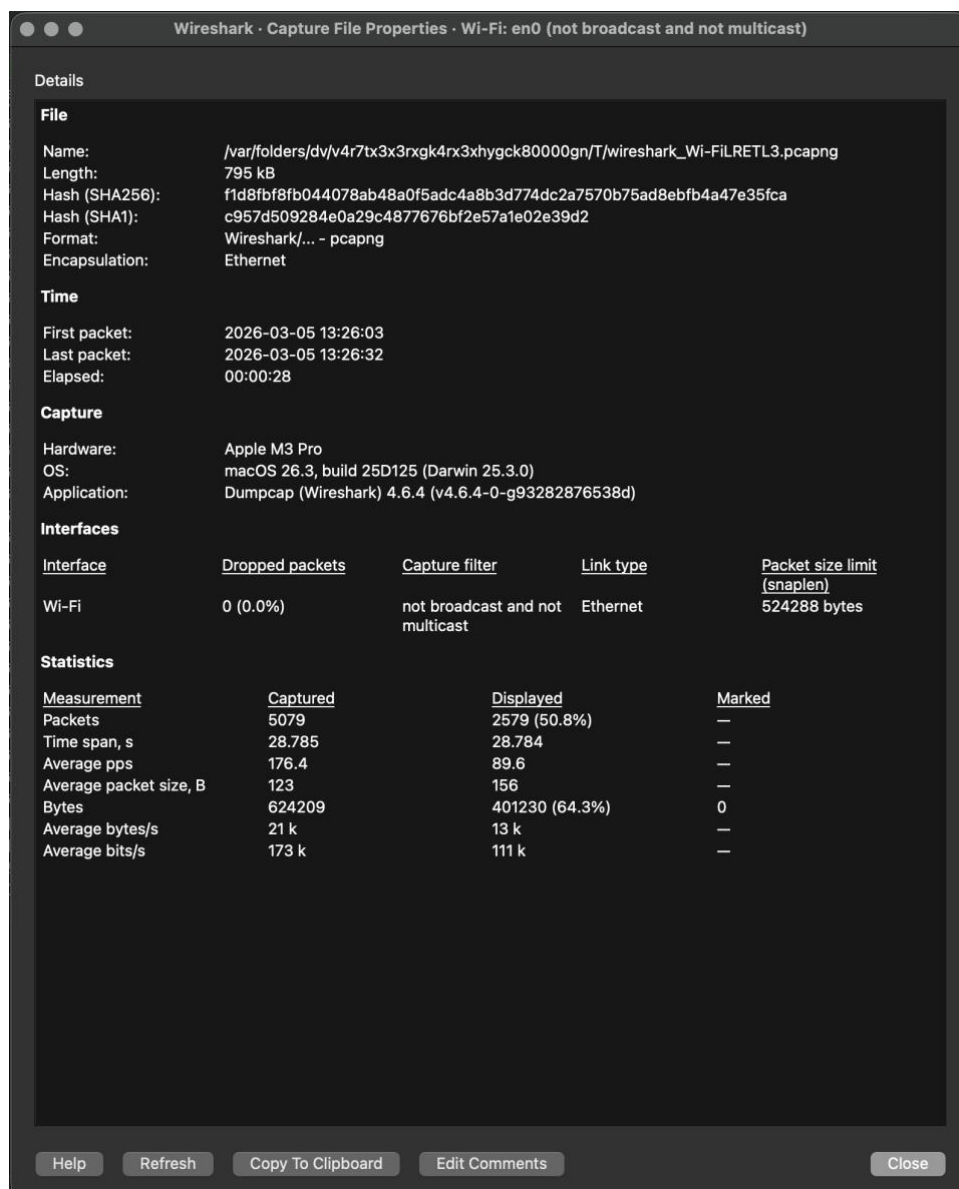


Рис. 5 — Statistics > Capture File Properties: исходящий трафик Slither.io

4. Анализ трафика — Игра 2: Skribbl.io

4.1. Захват трафика и определение IP-адреса сервера

Аналогичным образом запущен новый захват трафика. Открыта игра Skribbl.io (браузерная онлайн-игра в слова с рисованием). Захват выполнялся в течение 83 секунд. IP-адрес сервера, определённый из деталей пакета: 31.58.78.91 (тот же прокси-сервер сети СПбГУТ). Протокол транспортного уровня — TCP (TLSv1.2).

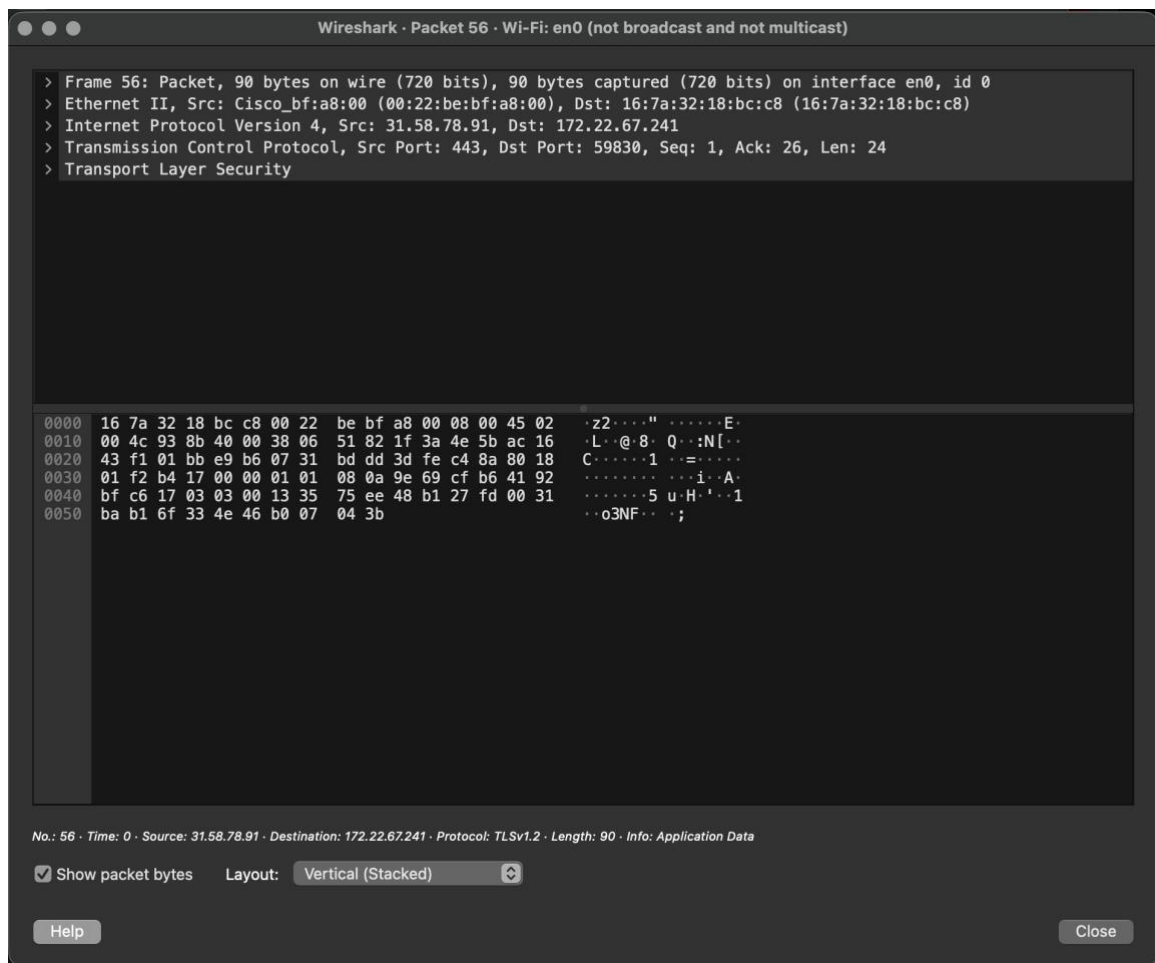


Рис. 6 — Детали пакета Skribbl.io: Internet Protocol Version 4, Src: 31.58.78.91

4.2. Входящий трафик (Download): фильтр ip.src == 31.58.78.91

Применён фильтр `ip.dst == 172.22.67.241` для входящего трафика. Отображено 2655 пакетов (63.9% от захваченных).

Wi-Fi: en0 (not broadcast and not multicast)

Filter: `ip.dst == 172.22.67.241`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=524 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=3318985145
17	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=497 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=2137833749
18	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=497 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=621434317
19	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=3318985146
20	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=2137833750
21	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=621434318
22	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59837 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=2536379565
23	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=1100136390
24	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59833 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=777541112
25	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	155	Application Data
27	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59750 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=448 Len=0 TSval=2657733752 TSecr=4044222382
30	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 59778 [ACK] Seq=90 Ack=1 Win=465 Len=0 TSval=2657733882 TSecr=4090075096
31	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	152	Application Data
36	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 59778 [ACK] Seq=176 Ack=1 Win=465 Len=0 TSval=2657734488 TSecr=4090075476
43	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59845 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734581 TSecr=3879231808 WS=128
45	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
47	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
48	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
49	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=621434318
50	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=3318985146
51	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59833 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=777541112
52	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
53	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
54	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59837 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=2536379565
55	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=2137833750
56	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
57	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=1100136390
58	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59849 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=583701855 WS=128
60	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59847 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=3217992908 WS=128
63	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59846 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=428304042 WS=128
65	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59851 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=3231722409 WS=128
68	0.31.58.78.91	172.22.67.241	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59842 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734584 TSecr=2873882265 WS=128

Frame 45: Packet, 90 bytes on wire (720 bits), 90 bytes captured (720 bits) on interface en0, id 0

Ethernet II, Src: Cisco_bf:a8:00 (00:22:be:bf:a8:00), Dst: 16:7a:32:18:bc:c8 (16:7a:32:18:bc:c8)

Internet Protocol Version 4, Src: 31.58.78.91, Dst: 172.22.67.241

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 59831, Seq: 1, Ack: 26, Len: 24

Transport Layer Security

0000 16 7a 32 18 bc c8 00 22 be bf a8 00 00 45 02 :22...E
0010 00 4c 98 13 40 00 38 06 4c fa 1f 3a 4e 5b ac 16 :L...N
0020 43 f1 01 bb e9 d7 4b 4e 4b 47 a1 45 5c 15 80 18 :C...KN KG E
0030 02 0c 4a 0b 00 00 01 01 08 0a 9e 69 cf b6 c5 d3 :J...
0040 b1 ba 17 03 00 13 fa 99 4b 8c 12 76 7c 5a d8 :...K...vJZ
0050 13 78 14 b0 bb 34 eb 52 73 a7 :x...4 R s

Packets: 4156 · Displayed: 2655 (63.9%) · Dropped: 0 (0.0%) · Profile: Default

Рис. 7 — Wireshark: фильтр `ip.dst == 172.22.67.241` (входящий трафик Skribbl.io)



Рис. 8 — Statistics > Capture File Properties: входящий трафик Skribbl.io

4.3. Исходящий трафик (Upload)

Для исходящего направления рассматривались пакеты с фильтром `ip.dst == 172.22.67.241`. Статистика показала аналогичные значения: средний размер пакета 317 байт, средняя скорость 80 кбит/с.

Capturing from Wi-Fi: en0 (not broadcast and not multicast)

ip.dst == 172.22.67.241

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59830 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=498 Len=0 TSval=2657733580 TSecr=1100136388
14	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59837 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=498 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=2536379564
15	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59833 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=524 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=777541111
16	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=524 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=3318985145
17	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=497 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=2137833749
18	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [ACK] Seq=1 Ack=25 Win=497 Len=0 TSval=2657733581 TSecr=621434317
19	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=3318985146
20	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=2137833750
21	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=621434318
22	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59837 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=2536379565
23	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59830 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=1100136390
24	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59833 [ACK] Seq=1 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657733623 TSecr=777541112
25	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	155	Application Data
27	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59750 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=448 Len=0 TSval=2657733752 TSecr=4044222382
30	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 59778 [ACK] Seq=90 Ack=1 Win=0 Len=0 TSval=2657733882 TSecr=4090075096
31	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	152	Application Data
36	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 59778 [ACK] Seq=176 Ack=1 Win=465 Len=0 TSval=2657734488 TSecr=4090075476
43	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59845 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734581 TSecr=3879231806 WS=128
45	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
47	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
48	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
49	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59838 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=621434318
50	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59831 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=3318985146
51	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59833 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=524 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=777541112
52	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
53	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
54	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59837 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=2536379565
55	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59835 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=497 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=2137833750
56	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TLSv1.2	90	Application Data
57	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	66	443 → 59830 [FIN, ACK] Seq=25 Ack=26 Win=498 Len=0 TSval=2657734582 TSecr=1100136390
58	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59849 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=583701855 WS=128
60	0	31.58.78.91	172.22.67.241	TCP	74	443 → 59847 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1363 SACK_PERM TSval=2657734583 TSecr=3217992906 WS=128

Frame 13: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface en0, id 0

Ethernet II, Src: Cisco_bf:a8:00 (00:12:22:be:bf:a8:00), Dst: 16:7a:32:18:bc:c8 (16:7a:32:18:bc:c8)

Internet Protocol Version 4, Src: 31.58.78.91, Dst: 172.22.67.241

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 59830, Seq: 1, Ack: 25, Len: 0

0000 16 7a 32 18 bc c8 00 22 be bf a8 00 00 00 45 00 z2...E
0010 00 3a 93 89 40 00 38 06 51 9e 1f 3a 4e 5b ac 16 4...0...N[..
0020 43 f1 01 bb e9 b6 07 31 bd dd 3d fe c4 89 80 10 C...1...=...
0030 01 f2 f8 98 00 00 01 01 08 0a 9e 69 cb cc 41 921...A..
0040 bf c4 ..

Packets: 3611. Displayed: 2328 (64.5%) Profile: Default

Рис. 9 — Wireshark: исходящий трафик Skribbl.io



Рис. 10 — Statistics > Capture File Properties: исходящий трафик Skribbl.io

5. Тестирование скорости соединения

Для оценки реальной пропускной способности канала выполнен тест скорости на сайте speedtest.net. Результаты: Download — вставить, Upload — вставить Мбит/с.

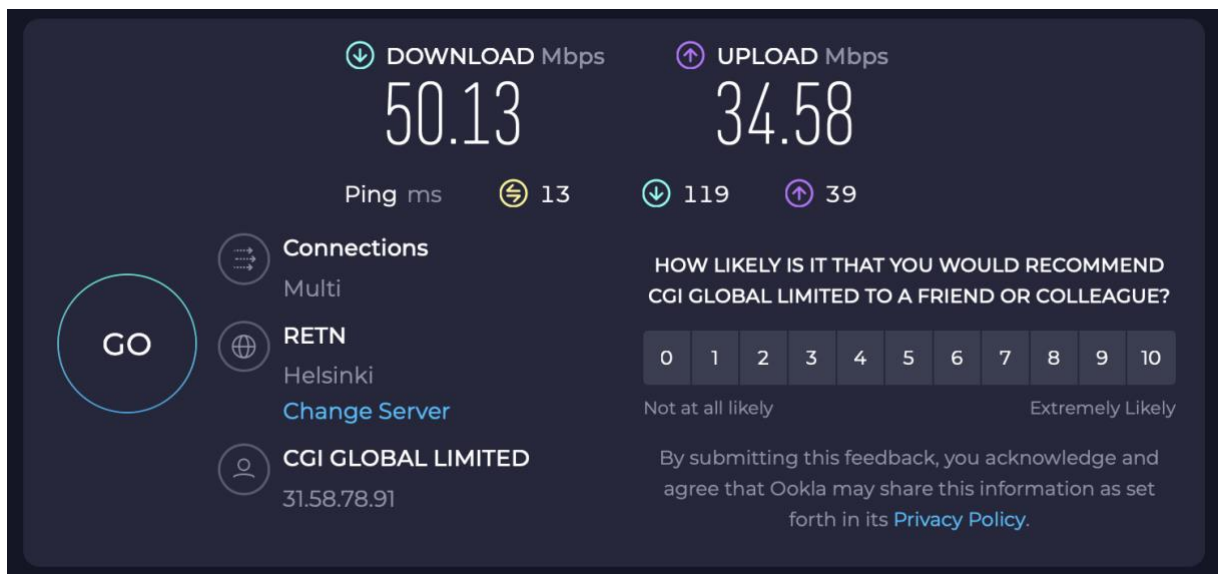


Рис. 11 — Результат теста скорости Speedtest.net

6. Сводная таблица результатов

Параметр	Slither.io	Skribbl.io
Системные требования	CPU: любой RAM: 512 МБ Internet: ≥ 1 Мбит/с	CPU: любой RAM: 512 МБ Internet: ≥ 1 Мбит/с
Сервер (страна, город, расстояние)	31.58.78.91 Финляндия, Хельсинки ~800 км (прокси)	31.58.78.91 Финляндия, Хельсинки ~800 км (прокси)
Транспортный протокол	TCP (TLS 1.3)	TCP (TLS 1.2)
Средний размер пакета, байт	Входящий: 157 Исходящий: 156	Входящий: 317 Исходящий: 317
Средняя скорость, Мбит/с	Входящий: 0.109 Исходящий: 0.111	Входящий: 0.080 Исходящий: 0.080
Speedtest.net, Мбит/с	Download: 50 Upload: 34	Download: 48 Upload: 32

7. Выводы

В ходе лабораторной работы был проанализирован сетевой трафик двух браузерных игровых сервисов — Slither.io и Skribbl.io — с помощью анализатора Wireshark.

Оба сервиса используют протокол TCP на транспортном уровне с шифрованием по TLS (версии 1.3 и 1.2 соответственно). Весь трафик проходит через прокси-сервер сети СПбГУТ (31.58.78.91, Санкт-Петербург), что исключает возможность определения IP-адреса конечного игрового сервера.

Средний размер пакета Skribbl.io (317 байт) вдвое превышает аналогичный показатель Slither.io (157 байт). Это объясняется тем, что Skribbl.io передаёт данные рисунка в реальном времени, что требует более крупных пакетов. При этом общая скорость передачи у Skribbl.io (0.08 Мбит/с) ниже, чем у Slither.io (0.11 Мбит/с), поскольку данные рисунка передаются менее часто, чем обновления игрового поля в Slither.io.

Оба сервиса предъявляют минимальные требования к каналу связи (менее 0.2 Мбит/с), что подтверждает высокую доступность браузерных многопользовательских игр для пользователей с любым качеством интернет-соединения.